

Exercice 1: (3pts = 1+2)

a) Donner la Valeur de Vérité des propositions:

(1)

$$(p1): \forall x \in \mathbb{R}: x^3 < 8 \Rightarrow x < 2$$

$$(p2): \forall x \in \mathbb{R}: x^4 < 16 \Rightarrow x < 2$$

b) Montrer que:

$$\forall n \in \mathbb{N}: n^2 \text{ est pair} \Rightarrow n \text{ est pair.}$$

$$\text{En déduire que: } \sqrt{10} \notin \mathbb{Q}.$$

Exercice 2: (3pts: 1,5+1,5)

Soit R la relation binaire définie sur $E = \mathbb{R}$.

$$\text{par: } x, y \in \mathbb{R}: x R y \Leftrightarrow x^2 + x = y^2 + y.$$

a - Montrer que R est une relation d'équivalence.

b - Déterminer: $\bar{0}$, $\bar{2}$ et $\bar{a}$ pour $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 3: (6pts = 1,5+2,5+2)

Soit $E =]1, +\infty[$.

On définit l'opération T sur E par:

$$a, b \in E: a T b = ab - a - b + 2.$$

1) Montrer que T est une opération interne dans E .

2) Vérifier que (E, T) est un groupe Abélien

3) Résoudre les équations: (dans E)

$$(I) 3 T x = 4.$$

$$(II) x T x = 3$$

Corrigé type Alg. 1^{ère} année

EX1: (a) P_1, P_2 sont vraies.

Justification: Soit par $\sqrt[3]{}$ est une fct
strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$
(pour P_1).

et $\sqrt[4]{}$ est croissante strictement croissante
croissante de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}_+$.

$$0 \leq x^4 < 16 \xRightarrow{\sqrt[4]{}} |x| < 2 \Rightarrow -2 < x < 2$$

Soit On peut vérifier la validité de P_1, P_2
par une d'm par la Contraposée.

et utiliser le fait que x^3 et x^4 sont
des fcts croissantes sur $\mathbb{R}$ et sur $\mathbb{R}_+$.

(b) On utilise la contraposée:

$$n \text{ impair} \Rightarrow n^2 \text{ impair}$$

$$n = 2k+1 \Rightarrow n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$= 2(2k^2 + 2k) + 1 \\ = 2m+1 \text{ (impair)}$$

$\sqrt{10} \notin \mathbb{Q}$ par l'absurde.

$$\text{si } \sqrt{10} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \sqrt{10} = \frac{p}{q}, \text{ } p, q \text{ premiers entiers}$$

$$p, q \in \mathbb{N}$$

car $\sqrt{10}$ est positive

$$\text{d'où: } p^2 = 10q^2$$

$$\Rightarrow p^2 \text{ est pair} \Rightarrow p \text{ est pair donc}$$

$$p = 2k \Rightarrow 4k^2 = 10q^2$$

$$\Rightarrow 5q^2 = 2k^2$$

P1

donc $5q^2$ est pair et comme 5 est impair
nécessairement q^2 est pair
d'où q est pair.

finalement p et q seront pairs.
ce qui contredit le fait qu'ils sont
supposés premiers entre eux.

Ex2: $\mathcal{R}$ est une équivalence.
Vérification directe des conditions
reflexivité, symétrie, transitivité
(il suffit d'écrire).

$$\overline{0} = \{x \in \mathbb{R} / x \mathcal{R} 0\} = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x = 0\} \\ = \{0, -1\}.$$

$$\overline{2} = \{x \in \mathbb{R} / x \mathcal{R} 2\} = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x = 6\} \\ = \{x / x^2 + x - 6 = 0\} = \{x \in \mathbb{R} / (x-2)(x+3) = 0\} \\ = \{2, -3\}$$

$$\overline{a} = \{x / x \mathcal{R} a\} = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x = a^2 + a\} \\ = \{x / x^2 + x + a^2 - a = 0\} \quad \boxed{P2}$$

$$\Delta = 1 + 4a^2 + 4a = (1 + 2a)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = |1 + 2a|$$

FNH

les deux racines de $x^2 + x - a^2 - a = 0$

sont: $r_1 = \frac{-1 + |1 + 2a|}{2}$, $r_2 = \frac{-1 - |1 + 2a|}{2}$

pour plus de détails

si $a = -\frac{1}{2}$, $r_1 = -\frac{1}{2} = r_2 \Rightarrow \overline{\left(-\frac{1}{2}\right)} = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$.

si $a > -\frac{1}{2}$; $\overline{a} = \{a, -1-a\}$ ($r_1 = a$, $r_2 = -1-a$).

si $a < -\frac{1}{2}$: $r_1 = -1-a$, $r_2 = a \rightarrow \overline{a} = \{a, -1-a\}$.

finalement: $\overline{a} = \{a, -1-a\}$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

EX3:

1) Test interne si: $a, b \in E \Rightarrow aTb \in E$

$$aTb \in E \Leftrightarrow ab - a - b + 2 > 1$$

$$\Leftrightarrow ab - a - b + 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow (a-1)(b-1) > 0 \quad \text{Vrai}$$

donc $aTb \in E$.

car $a > 1$
 $b > 1$

2) Vérification directe de:

T associative, T commutative (il suffit d'écrire)

T admet l'élément neutre $e = 2$

solution de $aTe = a$

chaque élément $a \in E$ admet un symétrique $a' \in E$ solution de: $aTa' = e$

$$aTa' = e \Leftrightarrow aa' - a - a' + 2 = 2$$

$$\Leftrightarrow a(a-1) = a$$

$$\Leftrightarrow a' = \frac{a}{a-1}$$

fin

P3

$$(3) \text{ (I): } 3Tx = 4 \Leftrightarrow 3x - 3 - x + 2 = 4$$

$$\Leftrightarrow 2x = 5 \Leftrightarrow \boxed{x = \frac{5}{2}}$$

sol. unique
dans E

$$\text{(II)} \quad xTx = 3 \Leftrightarrow x^2 - x - x + 2 = 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$\Delta = 4 + 4 = 8 > 0 \longrightarrow \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$$

les sol. $x_1 = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = 1 + \sqrt{2} \in E$

$x_2 = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} = 1 - \sqrt{2} \notin E$
rejetée.

P4